

反函數 (概念)

高一數學 · 抽離小組 · 第 4 課 (40 分鐘)

帶走一句：反函數就係「撤銷」，唔係「一除」



● 今日課堂流程

1

著鞋同除鞋

2

f 做一次， f^{-1} 撤銷返

3

點對調： $(2, 5)$ 變 $(5, 2)$

4

分層練習：揀一層

今日淨係認概念，下一課先教點求。中間停兩次。

● 先想一想

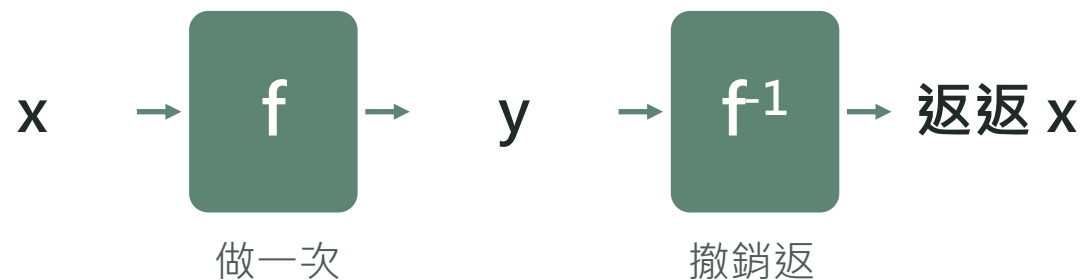
著鞋、除鞋，係咪一對「相反」嘅動作？

著咗再除，就返返赤腳——等於乜都冇做過。

函數都有呢種一對： f 做一次， f^{-1} 撤銷返，就變返原本個 x 。

► 轉換點：想一想

● f 做一次， f^{-1} 撤銷返 ★



兩部機串埋一齊，等於乜都冇做過

例： $f(x) = 2x + 1$

$x = 1$ 入去
 $\rightarrow f(1) = 3$

3 入 f^{-1}
 $\rightarrow$ 返返 1

● 「撤銷」三個講法

具體

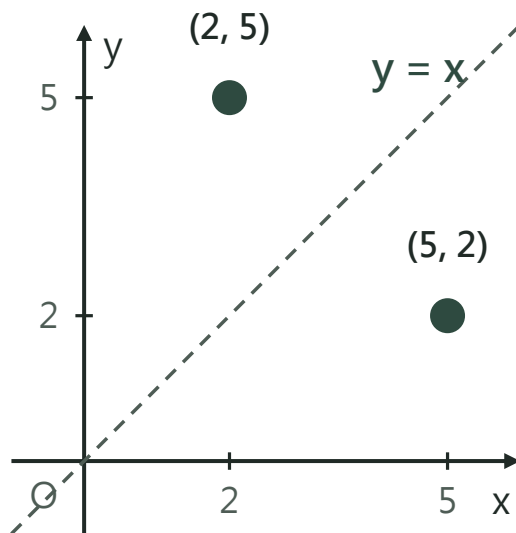
著鞋 → 除鞋

上鎖 → 開鎖

加密 → 解密

做完再撤銷，
返到原點。

表徵



兩點照鏡

抽象

$$f(2) = 5$$

所以

$$f^1(5) = 2$$

入同出，
啱啱調轉。

↓ 同一句嘢：f 入 2 出 5， f^1 就係入 5 出 2。

● 反函數三條性質

①

點對調 (a, b) 喺 f 上 $\rightarrow (b, a)$ 喺 f^{-1} 上

$$f(2) = 5 \rightarrow f^{-1}(5) = 2$$

②

定義域值域互換 f 嘅值域 = f^{-1} 嘅定義域

出去嗰堆數，變咗入嚟嗰堆

③

圖象對稱 兩條線關於直線 $y = x$ 對稱

摺住 $y = x$ 對摺，兩條線會疊實

● 練習一：讀得出就得



練習 A

① 已知 $f(1) = 3$,
求 $f^{-1}(3)$ 。

② 已知 $f(4) = 0$,
求 $f^{-1}(0)$ 。



練習 B

① $(2, 5)$ 喺 f 上 ,
咁 $(5, 2)$ 係咪
喺 f^{-1} 上 ?

② $f(x) = x/2$,
求 $f^{-1}(4)$ 。



練習 C

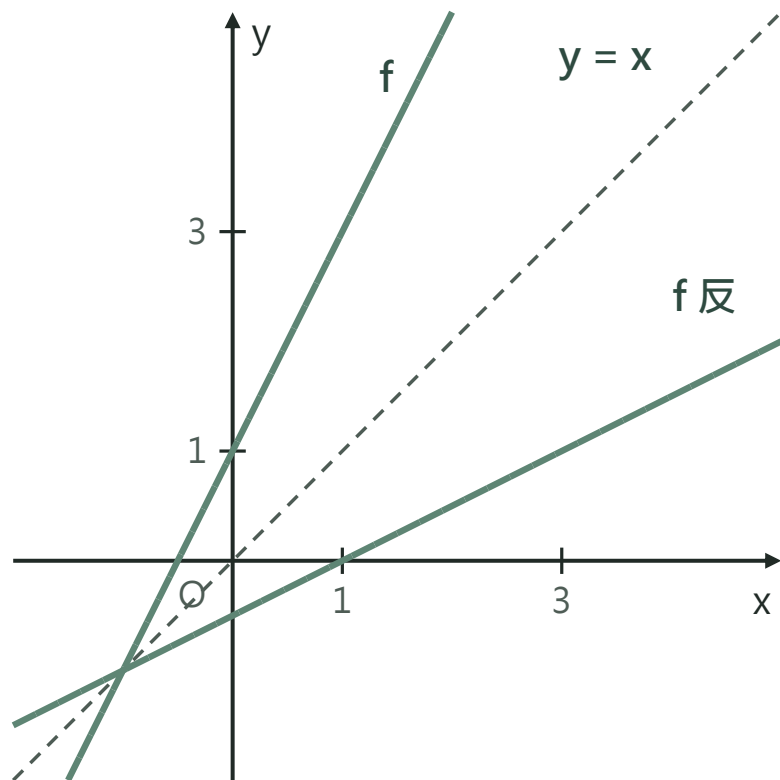
① $f(x) = x^3$,
求佢反函數
嘅值域 。

② 講吓你點知 。

唔使求條式，淨係用「入同出調轉」就答得到。

► 轉換點：自己揀一層

● 兩條線關於 $y = x$ 對稱 ★



虛線係 $y = x$

兩條實線

照住虛線對摺，
會喺喺疊實。

呢個就係「對調」
喺圖上面嘅樣。

● 全單元最易搞錯個



錯 $f^{-1}(x)$ 即係 $1 / f(x)$

個 -1 唔係次方，唔係「一除」。佢淨係一個記號，讀「f 反」



喺 f^{-1} 讀「f 反」，解「撤銷 f」

f 入 2 出 5， f^{-1} 就入 5 出 2



錯 $f(2) = 5$ 所以 $f^{-1}(2) = 5$

要調轉： $f^{-1}(5) = 2$ 先喺

► 轉換點：一齊讀出聲

● 練習二：講得出點解



練習 A

- ① f^{-1} 讀咩？
- ② 佢係咪 $1/f$ ？



練習 B

- ① 點 $(3, 7)$ 喺 f 上，
 f^{-1} 上有邊點？
- ② f 嘅定義域係
 f^{-1} 嘅乜？



練習 C

- ① $y = a^x$ 同
 $y = \log_a x$
互為反函數。
- ② 若 $y = a^x$ 過 $(1, 2)$ ，
求 a 。

答唔到就返去睇「著鞋除鞋」嗰張圖。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

反函數就係「撤銷」，唔係「一除」。

保底三句

- ① f 入 a 出 $b \rightarrow f^{-1}$ 入 b 出 a ，咁咁調轉
- ② f 嘅值域，變咗 f^{-1} 嘅定義域
- ③ 兩條線關於 $y = x$ 對稱，對摺會疊實

下一課：點樣求反函數

今日識咗佢係咩；下一課用四步，真係求返條式出嚟

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入生活撤銷情境、對稱圖象與分層任務，年級學習標準不變。